ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Régulation du fonctionnement des organes génitaux

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

5 *corrigés détaillés*

Corrigés complets des exercices de synthèse : effet de la pilule sur le pic de LH, plaquette et oublis, comparaison des deux types de pilules, restitution structurée sur la régulation masculine et étude de documents type Bac. Les rédactions modèles sont données en entier : compare-les à ta propre rédaction. Les énoncés sont dans **exo_p2.html**.

⏱ 30 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode Bac : toute réponse d'analyse suit le trio « je décris le document → j'utilise mes connaissances → je conclus ». Les rédactions modèles ci-dessous suivent exactement ce trio.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 La pilule et le blocage de l'ovulation

03 Synthèse type Bac — régulation et rétroactions

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

La pilule et le blocage de l'ovulation

✏️ EXERCICE 1 — PILULE ET PIC DE LH (★★)

Énoncé rappelé : comparer le taux de LH d'un cycle naturel et d'un cycle sous pilule combinée (document 1), puis expliquer le blocage de l'ovulation.

1 Questions 1 et 2 : dans le cycle naturel, la LH reste basse la majeure partie du cycle puis culmine brutalement à J14 (pic de LH). Sous pilule, le tracé reste plat et bas à toutes les dates, y compris à J14 : il n'y a aucun pic.

2 Question 3 : normalement, le pic de LH de J14 déclenche l'ovulation, c'est-à-dire la rupture du follicule mûr et la libération de l'ovocyte.

3 Question 4 : sans pic de LH, l'ovulation n'est pas déclenchée : le follicule mûr ne se rompt pas. Les hormones de la pilule, prises à dose constante, imitent en permanence l'état de la phase lutéale : elles exercent tout au long du cycle la rétroaction négative que la progestérone n'exerce normalement qu'entre J15 et J28.

4 Question 5 : ce frein permanent maintient la FSH à un niveau bas (4 UI·L^{-1} dans le document 3) : aucun follicule n'arrive à maturité, donc les œstrogènes folliculaires ne montent pas assez pour déclencher un pic de LH. Le cycle est bloqué en amont.

Pilule = hormones à dose constante ⇒ rétroaction permanente ⇒ pas de pic de LH ⇒ pas d'ovulation

C'est l'effet principal de la pilule combinée : un cycle « verrouillé » en amont de J14.

Piège : ne rédige pas « la pilule détruit les ovocytes » : elle empêche le déclenchement de l'ovulation, elle n'interrompt rien.

✏️ EXERCICE 2 — LA PLAQUETTE ET LES OUBLIS (★★)

Énoncé rappelé : 21 comprimés puis

7 jours d'arrêt

avec saignements ; oubli d'un comprimé au J10.

1 Question 1 : pendant les

7 jours d'arrêt,

l'apport d'hormones cesse : la rétroaction se relâche, la muqueuse utérine privée de soutien hormonal se détache → ce sont des saignements (règles artificielles).

2 Question 2 : la phase folliculaire dure 14 jours ; 7 jours d'arrêt, c'est deux fois moins : aucun follicule n'a le temps d'arriver à maturité avant la reprise, d'autant que la FSH ne remonte que très peu.

3 Question 3 : un oubli au J10 fait chuter brutalement le taux d'hormones en pleine phase folliculaire : le frein se lève, un pic de FSH puis de LH peut se déclencher, suivie d'une ovulation non prévue → risque de fécondation, donc de grossesse.

4 Question 4 : 21 jours de prise + 7 jours d'arrêt = 28 jours, soit un cycle artificiel de 28 jours, calqué sur le cycle naturel.

21 jours de prise + 7 jours d'arrêt = 28 jours

La plaquette reproduit artificiellement la durée d'un cycle naturel.

Piège : un oubli de plus de 12 h, surtout en seconde partie de plaquette, doit faire penser à une contraception complémentaire (préservatif).

✏️ EXERCICE 3 — DEUX PILULES, DEUX MÉCANISMES (★★)

Énoncé rappelé : compléter le tableau comparatif avec les propositions proposées, puis justifier la prise continue de la microprogestative.

1 Complète d'abord la colonne « Composition », puis les trois lignes d'actions : c'est l'ordre logique de raisonnement (de quoi est faite la pilule → que fait-elle ?).

2 Question 2 : la microprogestative n'empêche pas toujours l'ovulation ; son effet principal est l'épaississement permanent de la glaire du col. Une interruption d'une semaine restaurerait le passage des spermatozoïdes sans aucun blocage de secours : la prise doit donc être continue.

	PILULE COMBINÉE	PILULE MICROPROGESTATIVE
Composition	œstrogène + progestérone	progestérone seule
Action sur l'ovulation	empêche le pic de LH, donc l'ovulation	n'empêche pas toujours l'ovulation
Action sur la glaire du col	épaissit la glaire : les spermato-zoïdes ne passent plus	épaissit la glaire : les spermatozoïdes ne passent plus
Action sur la muqueuse utérine	rend la muqueuse inapte à la nidation	rend la muqueuse inapte à la nidation
Modalités de prise	21 jours + 7 jours d'arrêt	en continu, sans arrêt

Combinée : ovulation bloquée · Microprogestative : barrière de glaire permanente

Deux contraceptions hormonales, deux verrous différents : à savoir citer tous les deux.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèse type Bac — régulation et rétroactions

✏️ EXERCICE 4 — RESTITUTION : LA RÉGULATION CHEZ L'HOMME (★★★)

Énoncé rappelé : rédiger un texte structuré montrant le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire sur les testicules et la rétroaction négative.

1. Plan attendu : introduction (annoncer l'axe à trois étages), développement (GnRH → FSH/LH → testostérone, puis rétroactions), conclusion (autorégulation du taux de testostérone).

2. Vérifie que les cinq termes obligatoires figurent bien dans ta copie : GnRH, FSH, LH, testostérone, rétroaction.

3. Un schéma légendé (trois boîtes + flèches descendantes + flèches pointillées remontantes) réalisé en 2 minutes valorise beaucoup la copie.

RÉDACTION MODÈLE

Chez l'homme, le fonctionnement des testicules est sous le contrôle d'un axe hormonal à trois étages. L'hypothalamus sécrète de la GnRH, qui stimule l'hypophyse ; celle-ci libère alors la FSH, qui agit sur les cellules qui soutiennent la spermatogenèse, et la LH, qui agit sur les cellules qui sécrètent la testostérone. La testostérone, passée dans le sang, agit sur les organes cibles, mais elle revient aussi freiner la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus et celle de FSH et de LH par l'hypophyse : ce sont les rétroactions négatives. Ainsi, quand le taux de testostérone s'élève, l'axe est freiné ; quand il chute, l'hypophyse en sécrète davantage. Le taux de testostérone est donc autorégulé autour d'une valeur d'équilibre, comme un thermostat.

Piège : ne récite pas le cours en vrac : c'est l'enchaînement « organe → hormone → effet → frein » qui est évalué.

✏️ EXERCICE 5 — ÉTUDE DE DOCUMENTS : LA PILULE BLOQUE-T-ELLE L'OVULATION ? (★★★)

Énoncé rappelé : documents 2 et 3 — LH de 8 à 80 UI·L^{-1} avec pic à J14 sans pilule ; LH 6 et FSH 4 UI·L^{-1} constantes sous pilule.

1. Question 1 : dans le document 2, la LH passe de 8 UI·L^{-1} (J10) à 80 UI·L^{-1} (J14) puis retombe (9 à J16) : ce pic unique déclenche l'ovulation à J14.

2. Question 2 : dans le document 3, la LH reste à 6 et la FSH à 4 UI·L^{-1} aux six dates : aucun pic n'apparaît, pour la LH comme pour la FSH.

3 Question 3 : les hormones de la pilule (œstrogène + progestérone à dose constante) exercent en permanence sur l'hypothalamus et l'hypophyse la rétroaction négative que la progestérone n'exerce normalement qu'en phase lutéale : la GnRH n'est plus relancée, donc la LH ne peut pas monter en pic.

CONCLUSION RÉDIGÉE MODÈLE

Les documents montrent qu'un cycle naturel comporte un pic de LH à J14, déclencheur de l'ovulation, tandis que sous pilule combinée les taux de LH et de FSH restent constamment bas. Les hormones de la pilule exercent donc en permanence une rétroaction négative sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, ce qui interdit le pic de LH et empêche l'ovulation : aucun ovocyte n'est libéré, la fécondation devient impossible. La pilule est bien un contraceptif efficace.

Pas de pic de LH ⇒ pas d'ovulation

La conclusion type Bac tient en une phrase : décrire les documents, expliquer par le mécanisme, répondre au titre.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR DE CES CINQ EXERCICES

- ✓ Pilule combinée : hormones à dose constante → rétroaction permanente → pas de pic de LH → pas d'ovulation.
- ✓ Les

  7 jours d'arrêt

  provoquent une chute hormonale volontaire (règles artificielles).
- ✓ La rétroaction négative est LE mécanisme du chapitre : savoir l'exposer chez l'homme comme chez la femme.
- ✓ Méthode Bac : décrire les documents avec leurs valeurs, mobiliser le cours, conclure en une phrase.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Bravo : ce chapitre est maîtrisé ; enchaîne avec « De la fécondation à la nidation ».